DEFINITION OF DONE

Livrable du projet ESP-700

Réalisé par Justin MBODJE, Yasser MEKHFI, Jérémy COQUELIN, Mohamed FOFANA, Matteo COGAN, Tristan CHARDES, Romain CROCQ-MARCHAND

Établissement de formation : EPITECH RENNES

Promotion 2026

Sommaire général des critères DoD communs 2
1. Création des mesures 3
2. Notification et rappels 4
3. Prise de rendez-vous 5
4. Intégration des composants IA 7
5. Sécurité 8
6. Confidentialité 10
7. Test et validation 11

Sommaire général des critères DoD communs

- ✔️ Couverture de tests unitaires ≥ 80% pour le backend uniquement
- ✔️ Tests d'intégration réalisés si interaction avec d'autres modules (front ↔ back, back ↔ data, etc.)
- ✔️ Documentation technique (code, API, schéma, algorithme) mise à jour pour chaque livrable
- ✔️Tests fonctionnels réalisés sur les devices cibles (Android/iOS pour mobile, navigateurs modernes pour back-office)
- ✔️ Relecture de code (Pull Request) validée par un pair + CI/CD entièrement passée
- ✔️ Déploiement effectué en environnement de staging avec données de test vérifiées
- ✔️ Respect des règles de sécurité et confidentialité (chiffrement, authentification, gestion des erreurs)
- ✔️ Comportement utilisateur validé : ergonomie, messages clairs, retours d'erreur gérés
- ✔️ Feedback produit ou utilisateur pris en compte avant validation finale

1. Création des mesures

1.1.1 – Formulaire de saisie

- ✔️ Interface mobile ergonomique testée sur Android & iOS
- ✔️ Prise en charge des unités et plages normales
- ✔️ Tests d'intégration avec la base de données
- ✔️ Documentation fonctionnelle (type de mesures, format, validation)

1.1.2 – Validation des mesures

- ✔️ Vérification des plages normales et unités
- ✔️ Alertes affichées en cas de valeur hors norme
- ✔️ Couverture de cas limites et erreurs utilisateur
- ✔️ Documentation des règles métiers de validation

1.2.1 – Affichage de l'historique

- ✔️ Historique trié par date, visible et scrollable
- ✔️ Interface mobile testée sur Android/iOS
- ✔️ Chargement paginé ou infini si >100 éléments

1.2.2 – Génération des graphiques

- ✔️ Graphiques dynamiques et lisibles avec zoom & filtre
- ✔️ Performance : rendu < 500ms pour 200 mesures
- ✔️ Documentation des règles de calcul ou d'agrégation

1.2.3 – Filtrage des mesures

- ✔️ Filtres fonctionnels : jour/semaine/mois/année
- ✔️ Affichage réactif après sélection

- ✔️ Résultats validés avec données mock

2. Notification et rappels

2.1 – Création de rappels personnalisés

- ✔️ Formulaire avec fréquence, heure, note
- ✔️ Validation des champs obligatoire
- ✔️ UX validée pour répétition/révision facile

2.2.1 – Notification mobile (push)

- ✔️ Notification reçue à l'heure prévue
- ✔️ UX validée (interaction confirmée, report possible)
- ✔️ Documentation ajoutée pour configuration FCM

2.2.2 – Notification par email

- ✔️ Email reçu à l'heure prévue avec bon contenu
- ✔️ Lien de confirmation fonctionnel
- ✔️ Documenté dans système de notification

2.2.3 – Suivi des rappels

- ✔️ Statuts : confirmé / ignoré / en retard visibles
- ✔️ Interface de suivi opérationnelle
- ✔️ Alerte activée si rappel ignoré récurrent

3. Prise de rendez-vous

3.1.1 – Recherche de médecin

- ✔️ Recherche fonctionnelle par nom et lieu
- ✔️ Résultats pertinents triés
- ✔️ Cas sans résultat bien gérés

3.1.1.1 – Filtrage par spécialité

- ✔️ Spécialités listées dynamiquement
- ✔️ Résultats filtrés instantanément

3.1.1.2 – Affichage des créneaux en temps réel

- ✔️ Données à jour via polling ou WebSocket
- ✔️ Interface claire avec gestion des créneaux indisponibles
- ✔️ Documentation : structure de données et logique d'actualisation

3.1.2.1 – Sélection d'un créneau

- ✔️ Créneau sélectionnable sans conflit
- ✔️ Confirmation visuelle (popup ou page)

3.1.2.2 – Confirmation + notification

- ✔️ Push/email/SMS envoyés à la confirmation
- ✔️ Réservation persistée en base

3.1.2.3 – Annulation/modification RDV

- ✔️ Annulation effective en base

- ✔️ Notifs envoyées automatiquement
- ✔️ Historique mis à jour en temps réel

3.2.1 – Rappel avant RDV

- ✔️ Envoi à J-1 et H-1 selon canal choisi
- ✔️ Message clair et horodaté

3.2.2 – Lien vers téléconsultation

- ✔️ Lien sécurisé généré à la confirmation
- ✔️ Lien accessible depuis les rappels

3.2.3 – Questionnaire post-consultation

- ✔️ Accessible dès fin de RDV
- ✔️ Sauvegarde fiable des réponses
- ✔️ Analyse statistique possible (structure de données cohérente)

4. Intégration des composants IA

4.1.1 – Analyse des symptômes

- ✔️ Logique de dialogue IA testée sur cas simples
- ✔️ Base symptomatique intégrée
- ✔️ Comportement sécurisé en cas de symptômes graves (redirection)

4.1.2 – Proposition de diagnostics

- ✔️ Suggestions basées sur règles IA ou ML
- ✔️ Niveau de confiance affiché pour chaque suggestion
- ✔️ Cas simples validés manuellement et automatiquement

4.1.3 – Redirection vers prise de RDV

- ✔️ Lien actif vers module de RDV (3.1)
- ✔️ Redirection automatique sur symptômes critiques

4.2.1 – Conseils personnalisés

- ✔️ Conseils basés sur données passées et préférences
- ✔️ Interface claire et contextualisée
- ✔️ Algorithme documenté

4.2.2 – Détection de tendances anormales

- ✔️ Alerte visible et claire côté utilisateur
- ✔️ Précision ≥ 90% sur cas anormaux identifiés

- ✔️ Couverture de tests automatisés assurée

5. Sécurité

5.1.1 – Connexion email / mot de passe

- ✔️ Authentification sécurisée (hash scrypt fait par Better Auth)
- ✔️ Résistance aux attaques bruteforce testée
- ✔️ Logs et audit en cas d'échec de login

5.1.2 – Inscription avec confirmation

- ✔️ Saisie sécurisée (double champ, force du mot de passe)
- ✔️ Email de confirmation envoyé et cliquable
- ✔️ Utilisateur activé uniquement après validation

5.1.3 – Connection Better Auth

- ✔️ Jetons sécurisés et stockés temporairement

5.2.1 – Chiffrement des données

- ✔️ Données sensibles chiffrées en base
- ✔️ Backups également chiffrés
- ✔️ Documentation cryptographique présente

5.2.2 – Transmission HTTPS/TLS

- ✔️ Aucune requête HTTP non sécurisée tolérée
- ✔️ Certificats SSL valides en production

- ✔️ Analyse des headers réseau

5.2.3 – Détection d'intrusion

- ✔️ Logs analysés automatiquement
- ✔️ Alerte générée sur pattern suspect
- ✔️ Journalisation en base avec timestamp/IP

6. Confidentialité

6.1.1 – Niveaux de confidentialité

- ✔️ Choix de partage (public, médecin, privé)
- ✔️ Paramètres enregistrés par utilisateur

6.1.2 – Consentement partage

- ✔️ Interface claire de gestion des consentements
- ✔️ Traçabilité (date, type de partage)
- ✔️ Démo PO + audit RGPD validé

6.2.1 – Suppression du compte

- ✔️ Suppression irréversible confirmée (double validation)
- ✔️ Aucune donnée persistée après suppression

6.2.2 – Anonymisation automatique

- ✔️ Script d'anonymisation post-inactivité (12 mois)
- ✔️ Données utilisables en statistique uniquement

7. Test et validation

7.1 – Tests de sécurité

- ✔️ 7.1.1 – Bruteforce : Scénarios testés avec logs activés
- ✔️ 7.1.2 – Chiffrement testé sur données sensibles
- ✔️ 7.1.3 – HTTPS forcé, tests de vulnérabilité réseau

7.1.1 – Attaque sur authentification

- ✔️ Bruteforce simulé (50 tentatives/min)
- ✔️ Blocage temporaire + journalisation
- ✔️ Audit sécurité validé

7.1.2 – Test de chiffrement

- ✔️ Lecture directe des données impossible sans déchiffrement
- ✔️ Test sur table sensible (utilisateur, santé...)
- ✔️ Rapport généré

7.1.3 – Sécurisation des communications

- ✔️ Scan OWASP ZAP ou équivalent
- ✔️ Headers de sécurité vérifiés (CSP, HSTS...)
- ✔️ Rapport sans faille critique

7.2 – Tests fonctionnels

- ✔️ 7.2.1 – Couverture unitaire ≥ 80% pour le backend uniquement
- ✔️ 7.2.2 – Intégration back ↔ mobile
- ✔️ 7.2.3 – Non-régression assurée (CI/CD)
- ✔️ 7.2.4 – Tests utilisateurs (feedback analysé)

7.3 – Tests de performance

- ✔️ 7.3.1 – 100 utilisateurs simulés
- ✔️ 7.3.2 – Test de montée en charge
- ✔️ 7.3.3 – Latence < 500ms (95% des cas)
- ✔️ 7.3.4 – Requêtes lentes identifiées et optimisées